Appendice all'articolo:
Il paradosso di Simpson e i dati sulle vaccinazioni anticovid

Quentin Berger (*Sorbonne Université*), Francesco Caravenna (*Università di Milano-Bicocca*).

Articolo originale: The Conversation (3 nov 2021); traduzione italiana su Internazionale.it (9 dic 2021). Versioni PDF: articolo e appendice.

Dati e calcoli

Riportiamo nella tabella seguente i dati relativi ai decessi in Inghilterra di persone positive alla variante Delta del Covid, nel periodo tra il 21 giugno e il 12 settembre 2021 (i dati sono estratti dai rapporti SARS-CoV-2 variants of concern and variants: technical briefings)[1]:

Gruppo di età	Decessi positivi al Covid	Non vaccinati	Vaccinati (anche parzialmente)
< 50 anni	196	126	70
≥ 50 anni	2227	552	1675
Totale	2423	678	1745

Per confrontare la mortalità tra non vaccinati e vaccinati, è naturale considerare il rapporto

$$V = \frac{\text{percentuale di decessi tra i non vaccinati}}{\text{percentuale di decessi tra i vaccinati}}$$

che misura di quanto il tasso di mortalità è più elevato tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati. Un valore $V > 1$ indica che il vaccino è efficace.

Formula alternativa e calcolo di V

Notiamo che i dati riportati nella tabella non danno la percentuale di decessi tra vaccinati e non vaccinati, ma permettono invece di calcolare *la percentuale di vaccinati e non vaccinati tra i decessi*. Come ricavare il valore di V a partire da questi dati? Possiamo usare la seguente *formula alternativa per V*, che giustifichiamo più sotto:

$$V = \frac{\left(\frac{\text{percentuale di non vaccinati tra i decessi}}{\text{percentuale di non vaccinati nella popolazione}}\right)}{\left(\frac{\text{percentuale di vaccinati tra i decessi}}{\text{percentuale di vaccinati nella popolazione}}\right)} . \qquad (*)$$

Ci serve dunque conoscere anche *la percentuale di vaccinati e di non vaccinati nella popolazione*: questi valori sono forniti dal National Health Service (NHS) e non sono variati molto nel periodo in esame.[2] Possiamo allora calcolare il valore di V.

- Persone sotto i 50 anni: stimando al 50% la percentuale di vaccinati, otteniamo

$$V_{<50} = \frac{\left(\frac{126/196}{50/100}\right)}{\left(\frac{70/196}{50/100}\right)} = \frac{126}{70} = 1{,}8 > 1 .$$

[1] Si veda la tabella 4 dei rappporti numero 17 e numero 23. Osserviamo che i rapporti precedenti non separano le persone con più di 50 anni da quelle con meno di 50 anni.

[2] Dal sito del NHS (COVID-19 Vaccination Archive) si ricava che nel periodo da giugno a settembre 2021 la percentuale media di vaccinati è del 48,3% nella popolazione sotto i 50 anni e del 96,6% nella popolazione sopra i 50 anni. Per semplificare i calcoli, abbiamo approssimato questi valori al 50% (< 50 anni) e al 95% (≥ 50 anni).

- Persone sopra i 50 anni: stimando al 95% la percentuale di vaccinati, otteniamo

$$V_{\geq 50} = \frac{\left(\frac{552/2227}{5/100}\right)}{\left(\frac{1675/2227}{95/100}\right)} = \frac{552}{1675} \times \frac{95}{5} = 6{,}3 > 1\,.$$

- Popolazione totale: stimando al 67% la percentuale di vaccinati,[3] otteniamo

$$V_{\text{tot}} = \frac{\left(\frac{678/2423}{33/100}\right)}{\left(\frac{1745/2423}{67/100}\right)} = \frac{678}{1745} \times \frac{67}{33} \approx 0{,}79 \approx \frac{1}{1{,}3} < 1\,.$$

Questi calcoli mostrano chiaramente il paradosso di Simpson.

Concludiamo osservando che i valori di $V > 1$ che abbiamo calcolato mostrano una buona efficacia del vaccino, sia nelle persone sotto i 50 anni sia in quelle sopra 50 anni, ma allo stesso tempo risultano inferiori ai valori misurati negli studi clinici che hanno testato l'efficacia del vaccino.[4] Tra le molteplici ragioni che possono spiegare questa discrepanza, osserviamo innanzitutto che nella nostra analisi abbiamo raggruppato le persone vaccinate e quelle che lo sono parzialmente (con una sola dose), su cui il vaccino è meno efficace. Sottolineiamo inoltre che c'è una grande variazione tra i tassi di mortalità di persone con età differenti, anche all'interno dello stesso gruppo sotto o sopra i 50 anni, e che le persone più fragili, tra le principali destinatarie della campagna di vaccinazione, sono probabilmente sovrarappresentate tra i vaccinati... In definitiva, vediamo ancora il paradosso di Simpson in azione!

Giustificazione della formula alternativa $(*)$ **per** V

La formula alternativa $(*)$ per V si ottiene applicando ripetutamente la formula delle probabilità condizionali (o, per chi la conosce, la formula di Bayes). Cominciamo scrivendo

$$\text{percentuale di decessi tra i non vaccinati} = \frac{\text{percentuale di non vaccinati deceduti nella popolazione}}{\text{percentuale di non vaccinati nella popolazione}}\,,$$

e in modo simile

$$\text{percentuale di non vaccinati tra i decessi} = \frac{\text{percentuale di non vaccinati deceduti nella popolazione}}{\text{percentuale di decessi nella popolazione}}\,.$$

Da queste formule segue che *la percentuale di decessi tra i non vaccinati*, cioè il numeratore nella formula originale per V, può essere riscritta nel modo seguente:

$$\frac{\text{percentuale di non vaccinati tra i decessi}}{\text{percentuale di non vaccinati nella popolazione}} \times \text{percentuale di decessi nella popolazione}\,.$$

Ripetendo gli stessi argomenti per i vaccinati, si ottiene una espressione analoga per *la percentuale di decessi tra i vaccinati*, cioè per il denominatore nella formula originale per V:

$$\frac{\text{percentuale di vaccinati tra i decessi}}{\text{percentuale di vaccinati nella popolazione}} \times \text{percentuale di decessi nella popolazione}\,.$$

Calcolando il rapporto tra queste due espressioni, si ottiene la formula alternativa $(*)$ per V.

[3] Per stimare la percentuale di vaccinati, bisogna sapere che le persone con meno di 50 anni rappresentano circa il 63% della popolazione inglese, da cui si ricava che la percentuale di vaccinati nella popolazione totale è data da $63\% \times 50\% + 37\% \times 95\% \approx 67\%$.

[4] L'efficacia del vaccino è tipicamente espressa dalla quantità $E = 1 - 1/V$, che quantifica *la percentuale di riduzione del rischio di decesso* data dal vaccino. I valori $V_{<50} = 1{,}8$ e $V_{\geq 50} = 6{,}3$ che abbiamo calcolato danno rispettivamente $E_{<50} = 1 - 1/1{,}8 \approx 0{,}44 = 44\%$ e $E_{\geq 50} = 1 - 1/6{,}3 \simeq 0{,}84 = 84\%$, mentre la "vera" efficacia dei vaccini usati in Europe è dell'ordine di $E = 90\%$